

Modulo: Introduzione alla Crittografia

Il Cifrario di Cesare

Messaggi segreti dai Romani a oggi

Dispensa per gli studenti

Perché la crittografia?

Nel film *The Imitation Game*, i nazisti usavano una macchina chiamata **Enigma** per cifrare i messaggi militari. Alan Turing doveva capire il codice senza conoscerlo.

La domanda che ci facciamo oggi è più semplice, ma stessa idea:

Come mando un messaggio segreto che solo il mio amico può leggere?

1 Il Cifrario di Cesare

Giulio Cesare mandava ordini segreti ai suoi generali usando un trucco semplicissimo: **spostare le lettere dell'alfabeto**.

1.1 La tabella di cifratura (chiave = 3)

Per cifrare un messaggio con chiave 3, scrivi l'alfabeto normale nella riga in alto. Sotto, scrivi lo stesso alfabeto ma partendo dalla lettera D (spostato di 3):

Normale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Cifrato	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R

Normale	P	Q	R	S	T	U	V	Z	A	B	C	D
Cifrato	S	T	U	V	Z	A	B	C	D	E	F	G

Per cifrare: guarda la lettera nella riga normale → scrivi quella nella riga cifrata.

Per decifrare: guarda la lettera nella riga cifrata → risali a quella nella riga normale.

1.2 Esempio pratico

Testo normale	C	I	A	O	M	O
Testo cifrato	F	L	D	R	P	R

Il messaggio CIAO MO diventa FLDR PR. Chi non conosce la chiave non capisce niente!

2 Perché è facile da rompere?

La chiave è solo un numero da 1 a 25. Un attaccante può semplicemente provarle tutte, una per una, finché il messaggio non torna a avere senso. Questo si chiama **attacco a forza bruta**.

Con carta e penna ci vogliono pochi minuti. Con un computer, meno di un secondo. Ecco perché oggi usiamo sistemi molto più complicati!

3 Attività: Agenti Segreti

Materiale

- Un messaggio cifrato per ogni squadra (stesso per tutti)
- Un foglio con la tabella alfabeto vuota (da compilare)
- Una busta chiusa con la chiave segreta

Regole

1. Il professore sceglie una chiave e la chiude in una busta.
2. La classe si divide in squadre da 3–4 studenti.
3. Ogni squadra prova le chiavi una alla volta, compilando la tabella ogni volta.
4. La prima squadra che decifra il messaggio e indovina la chiave vince.
5. Si apre la busta per confermare.

Trucco

Se il testo decifrato ha senso in italiano, hai trovato la chiave!

Normale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Cifrato													

Normale	P	Q	R	S	T	U	V	Z	A	B	C	D
Cifrato												

Messaggio da decifrare:

(il professore inserisce qui il messaggio cifrato)